

# REINGENIERÍA DE ALGORITMOS

## Practica 6 - Entrada de Datos

### Ejercicio 1: Cálculo del área de un rectángulo

#### a. Análisis

El problema requiere calcular el área de un rectángulo a partir de dos medidas proporcionadas por el usuario: la base y la altura. La relación matemática empleada es la fórmula geométrica del área de un rectángulo ( $\text{Área} = \text{Base} * \text{Altura}$ ).

#### b. Datos

\* Datos de Entrada: Base del rectángulo (número decimal), Altura del rectángulo (número decimal).

\* Datos de Salida: Área del rectángulo (número decimal).

#### c. Proceso del problema

- \* Solicitar y capturar el valor de la base.
- \* Solicitar y capturar el valor de la altura.
- \* Multiplicar la base por la altura para obtener el área.
- \* Mostrar el resultado obtenido.

#### d. Variables a utilizar

- \* base (Real / Double): Guarda la longitud de la base ingresada por el usuario.
- \* altura (Real / Double): Guarda la altura ingresada por el usuario.
- \* area (Real / Double): Almacena el resultado del cálculo ( $\text{base} * \text{altura}$ ).

#### e. Algoritmo casual

- \* Pedir al usuario que ingrese la base del rectángulo.
- \* Pedir al usuario que ingrese la altura del rectángulo.
- \* Multiplicar la base por la altura para calcular el área.
- \* Informar al usuario el resultado del área.

#### f. Algoritmo computacional

Algoritmo CalcularAreaRectangulo

Definir base, altura, area Como Real

Escribir "Introduce la Base:"

Leer base

Escribir "Introduce la Altura:"

Leer altura

$area \leftarrow base * altura$

Escribir "el area es ", area

FinAlgoritmo

```
p1.java p2.java p3.java X
1 package a2261330037_practica6;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class p3 {
6     public static void main(String[] args) throws IOException
7     {
8         int numero;
9         int dm, um, c, d, u;
10        BufferedReader entrada = new BufferedReader ( new InputStreamReader(System.in));
11
12        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
13        numero= Integer.parseInt(entrada.readLine());
14        dm =(int)numero/10000;
15        numero= numero %10000;
16        um=(int)numero/1000;
17        numero= numero %1000;
18        c=(int)numero/100;
19        numero= numero %100;
20        d=(int)numero/10;
21        numero= numero %10;
22        u= numero;
23
24        System.out.println (u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm);
25
26        numero = 10000*u + 1000*d + 100*c + 10*um + dm;
27        System.out.println (numero);
28    }
29
30
31
```

Console X

```
<terminated> p3 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\ja
Introduzca un número entre 0 y 99.999: 59
5 0 0 0
95000
```

```
p1.java p2.java p3.java p4.java X
1 package a2261330037_practica6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class p4 {
5     public static void main(String[] args) {
6         // declaracion de las variables
7         int numero;
8         int dm, um, c, d, u;
9         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
10
11        // solicitud y captura del numero
12        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
13        numero = entrada.nextInt();
14
15        dm = (int) numero / 10000;
16        numero = numero % 10000;
17
18        um = (int) numero / 1000;
19        numero = numero % 1000;
20
21        c = (int) numero / 100;
22        numero = numero % 100;
23
24        d = (int) numero / 10;
25        numero = numero % 10;
26
27        u = numero;
28
29        // lo imprimimos al revés:
30        System.out.println(u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm);
31
32        // otra forma de hacerlo es
33        numero = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;
34        System.out.println(numero);
35    }
36 }
```

Console X

```
<terminated> p4 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\ja
Introduzca un número entre 0 y 99.999: 84
4 8 0 0 0
48000
```

```
p1.java p2.java p3.java × p4.java p5.java
1 package a2261330037_practica6;
2
3 import javax.swing.JOptionPane;
4
5 public class p3 {
6     public static void main(String args[]) {
7         double altura, area, base;
8         String entrada;
9
10        entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce la Base");
11        base = Double.parseDouble(entrada);
12
13        entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce la Altura");
14        altura = Double.parseDouble(entrada);
15
16        area = base * altura;
17
18        JOptionPane.showMessageDialog(null, "el area es " + area);
19    }
20 }
```

Message

 el area es 136.0

OK

## Ejercicio 2: Separación y reconstrucción de dígitos (Descomposición de izquierda a derecha)

### a. Análisis

Se busca recibir un número entero de hasta 5 dígitos (entre 0 y 99,999) y descomponerlo cifra por cifra desde las decenas de millar hasta las unidades utilizando divisiones enteras y el operador residuo (MOD). Posteriormente, se muestran las cifras invertidas y se reconstruye el número original multiplicando por potencias de 10.

### b. Datos

- \* Datos de Entrada: Número entero entre 0 y 99,999.
- \* Datos de Salida: Dígitos separados e invertidos, Número reconstruido.

### c. Proceso del problema

- \* Leer el número entero numero.
- \* Obtener decenas de millar:  $dm = \text{trunc}(\text{numero} / 10000)$  y actualizar  $\text{numero} = \text{numero} \text{ MOD } 10000$ .
- \* Obtener unidades de millar:  $um = \text{trunc}(\text{numero} / 1000)$  y actualizar  $\text{numero} = \text{numero} \text{ MOD } 1000$ .
- \* Obtener centenas:  $c = \text{trunc}(\text{numero} / 100)$  y actualizar  $\text{numero} = \text{numero} \text{ MOD } 100$ .
- \* Obtener decenas:  $d = \text{trunc}(\text{numero} / 10)$  y actualizar  $\text{numero} = \text{numero} \text{ MOD } 10$ .
- \* Asignar las unidades:  $u = \text{numero}$ .
- \* Mostrar la secuencia invertida u, d, c, um, dm.
- \* Reconstruir el número:  $\text{numero} = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm$ .
- \* Mostrar el número reconstruido.

### d. Variables a utilizar

- \* numero (Entero): Guarda el número ingresado y los residuos sucesivos.
- \* dm (Entero): Almacena las Decenas de Millar.
- \* um (Entero): Almacena las Unidades de Millar.
- \* c (Entero): Almacena las Centenas.
- \* d (Entero): Almacena las Decenas.

\* u (Entero): Almacena las Unidades.

e. Algoritmo casual

\* Pedir un número de 5 dígitos.

\* Dividir entre 10000 para extraer la primera cifra y tomar el sobrante.

\* Repetir la división entre 1000, 100 y 10 para extraer cada cifra consecutiva.

\* La última cifra que queda corresponde a las unidades.

\* Imprimir las cifras comenzando por las unidades hasta las decenas de millar.

\* Recomponer el número invirtiendo los pesos posicionales de cada dígito y mostrarlo.

f. Algoritmo computacional

Algoritmo DescomposicionIzqDer

Definir numero, dm, um, c, d, u Como Entero

Escribir "Introduzca un número entre 0 y 99.999:"

Leer numero

```
dm <- trunc(numero / 10000)
```

```
numero <- numero MOD 10000
```

```
um <- trunc(numero / 1000)
```

```
numero <- numero MOD 1000
```

```
c <- trunc(numero / 100)
```

```
numero <- numero MOD 100
```

```
d <- trunc(numero / 10)
```

```
numero <- numero MOD 10
```

```
u <- numero
```

```
Escribir u, " ", d, " ", c, " ", um, " ", dm
```

```
numero <- 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm
```

```
Escribir numero
```

```
FinAlgoritmo
```



```

1 package a2261330037_practica6;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class p8 {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7         int d1, m1, a1, d2, m2, a2, dias;
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        System.out.print("Fecha 1: Introduzca día: ");
11        d1 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
12        System.out.print("Fecha 1: Introduzca mes: ");
13        m1 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14        System.out.print("Fecha 1: Introduzca año: ");
15        a1 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
16
17        System.out.print("Fecha 2: Introduzca día: ");
18        d2 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
19        System.out.print("Fecha 2: Introduzca mes: ");
20        m2 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
21        System.out.print("Fecha 2: Introduzca año: ");
22        a2 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
23
24        // Se supone que las fechas introducidas son correctas.
25        // convertimos las dos fechas a días y calculamos la diferencia
26        dias = d2 - d1 + 30 * (m2 - m1) + 365 * (a2 - a1);
27        System.out.println("Días de diferencia: " + dias);
28    }
29 }
30
31

```

```

Console X
<terminated> p8 (2) [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin
Fecha 1: Introduzca día: 2
Fecha 1: Introduzca mes: 6
Fecha 1: Introduzca año: 9
Fecha 2: Introduzca día: 3
Fecha 2: Introduzca mes: 11
Fecha 2: Introduzca año: 20
Días de diferencia: 4166

```

### Ejercicio 3: Diferencia de días entre dos fechas (Meses de 30 días)

#### a. Análisis

El objetivo es calcular la cantidad total de días transcurridos entre dos fechas especificadas por día, mes y año. Se asume una aproximación simplificada donde todos los meses tienen 30 días y cada año tiene 365 días.

#### b. Datos

\* Datos de Entrada: Día, mes y año de la primera fecha ( $d_1, m_1, a_1$ ), Día, mes y año de la segunda fecha ( $d_2, m_2, a_2$ ).

\* Datos de Salida: Cantidad total de días de diferencia (días).

#### c. Proceso del problema

\* Leer  $d_1, m_1, a_1$ .

\* Leer  $d_2, m_2, a_2$ .

\* Convertir las diferencias de días, meses y años a días totales mediante la fórmula:  $\text{días} = (d_2 - d_1) + 30 * (m_2 - m_1) + 365 * (a_2 - a_1)$ .

\* Mostrar el total de días calculado.

#### d. Variables a utilizar

\*  $d_1, m_1, a_1$  (Entero): Día, mes y año de la Fecha 1.

\*  $d_2, m_2, a_2$  (Entero): Día, mes y año de la Fecha 2.

\* días (Entero): Almacena los días totales calculados entre las dos fechas.

#### e. Algoritmo casual

\* Pedir los datos de la primera fecha (día, mes, año).

\* Pedir los datos de la segunda fecha (día, mes, año).

\* Restar los días de ambas fechas.

\* Restar los meses y multiplicarlos por 30.

\* Restar los años y multiplicarlos por 365.

\* Sumar las tres diferencias para obtener la cantidad total de días y mostrarla.

#### f. Algoritmo computacional

Algoritmo DiferenciaFechas

Definir d1, m1, a1, d2, m2, a2, dias Como Entero

Escribir "Fecha 1: Introduzca dia:"

Leer d1

Escribir "Fecha 1: Introduzca mes:"

Leer m1

Escribir "Fecha 1: Introduzca año:"

Leer a1

Escribir "Fecha 2: Introduzca dia:"

Leer d2

Escribir "Fecha 2: Introduzca mes:"

Leer m2

Escribir "Fecha 2: Introduzca año:"

Leer a2

$$\text{dias} \leftarrow (\text{d2} - \text{d1}) + 30 * (\text{m2} - \text{m1}) + 365 * (\text{a2} - \text{a1})$$

Escribir "Dias de diferencia: ", dias

FinAlgoritmo

```

1 package a2261330037_practica6;
2
3 import java.util.Scanner;
4 public class p9 {
5     public static void main(String[] args) {
6         int d1, m1, a1, d2, m2, a2, dias;
7         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Fecha 1: Introduzca día: ");
10        d1 = entrada.nextInt();
11        System.out.print("Fecha 1: Introduzca mes: ");
12        m1 = entrada.nextInt();
13        System.out.print("Fecha 1: Introduzca año: ");
14        a1 = entrada.nextInt();
15
16        System.out.print("Fecha 2: Introduzca día: ");
17        d2 = entrada.nextInt();
18        System.out.print("Fecha 2: Introduzca mes: ");
19        m2 = entrada.nextInt();
20        System.out.print("Fecha 2: Introduzca año: ");
21        a2 = entrada.nextInt();
22
23        // Se supone que las fechas introducidas son correctas
24        // convertimos las dos fechas a días y calculamos la diferencia
25        dias = d2 - d1 + 30 * (m2 - m1) + 365 * (a2 - a1);
26        System.out.println("Días de diferencia: " + dias);
27    }
28 }
29
30

```

Console

```

<terminated> p9 (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\jav
Fecha 1: Introduzca día: 8
Fecha 1: Introduzca mes: 4
Fecha 1: Introduzca año: 2020
Fecha 2: 2
Fecha 2: 3
Fecha 2: 3
Días de
import java.util.Scanner;
public class p9 {
    public static void main(Stri
        int d1, m1, a1, d2, m
        Scanner entrada = new
8
        System.out.print("Fec
        d1 = entrada.nextInt(

```

```

1 package a2261330037_practica6;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class p10 {
5     public static void main(String[] args) {
6         // declaracion de las variables
7         int a1, a2, d1, d2, m1, m2, dias;
8         String salida = "";
9
10        // solicitud y captura del numero
11        d1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 1: Introduzca día: "));
12        m1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 1: Introduzca mes: "));
13        a1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 1: Introduzca año: "));
14
15        d2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 2: Introduzca día: "));
16        m2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 2: Introduzca mes: "));
17        a2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 2: Introduzca año: "));
18
19        // se supone que las fechas introducidas son correctas
20        // convertimos las dos fechas a días y calculamos la diferencia
21        dias = d2 - d1 + 30 * (m2 - m1) + 365 * (a2 - a1);
22        salida = "Días de diferencia: " + dias;
23
24        System.out.println(salida);
25        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
26    }
27 }
28
29

```

Message

Días de diferencia: 4107

OK

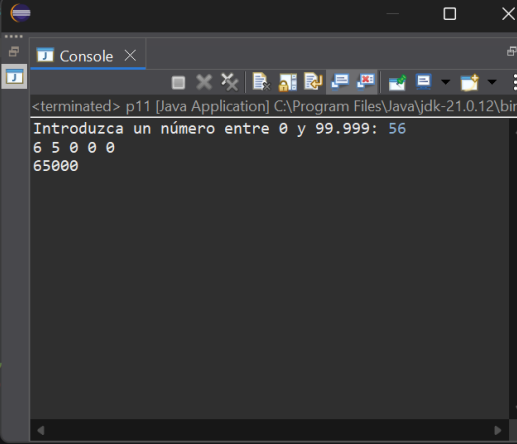
Console

```

p10 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\jav
Días de diferencia: 4107

```

```
1 package a2261330037_practica6;
2
3 import java.io.BufferedReader;
4 import java.io.IOException;
5 import java.io.InputStreamReader;
6
7 public class p11 {
8
9     public static void main(String[] args) throws IOException {
10         int num, dm, um, c, d, u;
11         String salida;
12
13         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
14
15         System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
16         num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18         u = num % 10;
19         num = num / 10;
20
21         d = num % 10;
22         num = num / 10;
23
24         c = num % 10;
25         num = num / 10;
26
27         um = num % 10;
28         num = num / 10;
29
30         dm = num;
31
32         salida = String.valueOf(u) + " " + String.valueOf(d) + " " + String.valueOf(c) + " " + String.valueOf(um) + " " + String.valueOf(dm);
33         salida = salida + " " + String.valueOf(um) + " " + String.valueOf(dm);
34
35         num = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;
36
37         System.out.println(salida);
38         System.out.println(num);
39     }
40 }
```



#### Ejercicio 4: Cálculo de subtotal, IVA y acumulados de ventas

##### a. Análisis

El sistema registra la compra de 3 productos distintos (Refresco, Arroz y Pan francés). Para cada uno calcula el subtotal (Precio \* Cantidad), el IVA (16%) y el total. Conforme procesa cada artículo, acumula el total de piezas vendidas, el IVA acumulado y el gran total final.

##### b. Datos

- \* Datos de Entrada: Precio unitario de cada producto (número decimal), Cantidad comprada de cada producto (número entero).
- \* Datos de Salida: Subtotal, IVA y Total por cada producto individual, Cantidad total de productos vendidos, Suma total del IVA generado, Suma total a pagar por toda la compra.

##### c. Proceso del problema

- \* Inicializar variables acumuladoras: sumacant = 0, sumaiva = 0, sumatotal = 0.
- \* Para cada producto (1 al 3):
  - \* Leer precio y cant.
  - \* Calcular subtotal = precio \* cant.

- \*  $\text{Calcular iva} = \text{subtotal} * 0.16.$
- \*  $\text{Calcular total} = \text{subtotal} + \text{iva}.$
- \* Formatear y mostrar salida con los datos del producto.
- \* Acumular:  $\text{sumacant} = \text{sumacant} + \text{cant}$ ,  $\text{sumaiva} = \text{sumaiva} + \text{iva}$ ,  $\text{sumatotal} = \text{sumatotal} + \text{total}.$
- \* Mostrar las tres sumatorias finales acumuladas.

#### d. Variables a utilizar

- \* cant (Entero): Cantidad comprada del producto actual.
- \* sumacant (Entero): Acumulador de la cantidad total de artículos.
- \* precio (Real): Precio unitario del producto actual.
- \* subtotal (Real): Importe antes de impuestos del producto actual.
- \* iva (Real): Impuesto del 16% aplicado al subtotal actual.
- \* total (Real): Importe final del producto actual (subtotal + iva).
- \* sumaiva (Real): Acumulador total del IVA.
- \* sumatotal (Real): Acumulador del gran total a pagar.
- \* salida (Cadena / Caracter): Cadena de texto formateada para despliegue de datos.

#### e. Algoritmo casual

- \* Iniciar los acumuladores de piezas, IVA y total en cero.
- \* Solicitar el precio y la cantidad comprada del Refresco, calcular subtotal, sumar el IVA del 16% y mostrar su total. Acumular los datos.
- \* Solicitar el precio y la cantidad del Arroz, realizar los mismos cálculos, desplegar su resumen y sumar a los acumuladores.
- \* Solicitar el precio y la cantidad del Pan Francés, realizar sus cálculos, desplegar su resumen y actualizar los acumuladores.
- \* Imprimir la suma total de piezas vendidas, el IVA total y el gran total general.

#### f. Algoritmo computacional

Algoritmo VentasProductos

Definir cant, sumacant Como Entero

Definir precio, subtotal, iva, total, sumaiva, sumatotal Como Real

Definir salida Como Caracter

```
sumacant <- 0
```

```
sumaiva <- 0
```

```
sumatotal <- 0
```

```
// Producto 1: Refresco
```

Escribir "Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata:"

Leer precio

Escribir "Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata:"

Leer cant

```
subtotal <- precio * cant
```

```
iva <- 0.16 * subtotal
```

```
total <- iva + subtotal
```

```
salida <- "subtotal: " + ConvertirATexto(subtotal) + " iva: " + ConvertirATexto(iva) + " Total: " +  
ConvertirATexto(total)
```

Escribir salida

```
sumacant <- sumacant + cant
```

```
sumaiva <- sumaiva + iva
```

```
sumatotal <- sumatotal + total
```

```
// Producto 2: Arroz
```

Escribir "Introduzca el precio 1/4 de Arroz:"

Leer precio

Escribir "Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz:"

Leer cant

```
subtotal <- precio * cant
```

```
iva <- 0.16 * subtotal
```

```
total <- iva + subtotal
```

```
salida <- "subtotal: " + ConvertirATexto(subtotal) + " iva: " + ConvertirATexto(iva) + " Total: " +  
ConvertirATexto(total)
```

```
Escribir salida
```

```
sumacant <- sumacant + cant
```

```
sumaiva <- sumaiva + iva
```

```
sumatotal <- sumatotal + total
```

```
// Producto 3: Pan Francés
```

```
Escribir "Introduzca el precio pieza de pan frances:"
```

```
Leer precio
```

```
Escribir "Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances:"
```

```
Leer cant
```

```
subtotal <- precio * cant
```

```
iva <- 0.16 * subtotal
```

```
total <- iva + subtotal
```

```
salida <- "subtotal: " + ConvertirATexto(subtotal) + " iva: " + ConvertirATexto(iva) + " Total: " +  
ConvertirATexto(total)
```

```
Escribir salida
```

```
sumacant <- sumacant + cant
```

```
sumaiva <- sumaiva + iva
```

```
sumatotal <- sumatotal + total
```

```
// Totales Finales
```

```
Escribir "el total de productos vendidos fue ", sumacant
```

```
Escribir "el total del iva fue ", sumaiva
```

```
Escribir "el total ----- ", sumatotal
```

```
FinAlgoritmo
```

```

5      System.out.print("Introduzca el precio 1/4 de Arroz: ");
6      precio = Double.parseDouble(entrada.readLine());
7      System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: ");
8      cant = Integer.parseInt(entrada.readLine());
9
10     subtotal = precio * cant;
11     iva = 0.16 * subtotal;
12     total = iva + subtotal;
13
14     salida = "subtotal: " + String.valueOf(subtotal) + " iva: " + String.valueOf(iva);
15     salida = salida + " Total: " + String.valueOf(total);
16     System.out.println(salida);
17
18     sumacant = sumacant + cant;
19     sumaiva = iva + sumaiva;
20     sumatotal = total + sumatotal;
21
22     // Producto 3
23     System.out.print("Introduzca el precio pieza de pan frances: ");
24     precio = Double.parseDouble(entrada.readLine());
25     System.out.print("Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances: ");
26     cant = Integer.parseInt(entrada.readLine());
27
28     subtotal = precio * cant;
29     iva = 0.16 * subtotal;
30     total = iva + subtotal;
31
32     salida = "subtotal: " + String.valueOf(subtotal) + " iva: " + String.valueOf(iva);
33     salida = salida + " Total: " + String.valueOf(total);
34     System.out.println(salida);
35
36     sumacant = sumacant + cant;
37     sumaiva = iva + sumaiva;
38     sumatotal = total + sumatotal;
39
40     // Resultados finales
41     System.out.println("el total de productos vendidos fue: " + sumacant);
42     System.out.println("el total del iva fue: " + sumaiva);
43     System.out.println("el total -----: " + sumatotal);
44 }
45 }

```

```

<terminated> p11 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\java.exe
Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: 585.0
Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: 12
subtotal: 585.0 iva: 93.60000000000001 Total: 678.6
Introduzca el precio 1/4 de Arroz: 12
Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: 12
subtotal: 144.0 iva: 23.04 Total: 167.04
Introduzca el precio pieza de pan frances: 3
Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances: 3
subtotal: 15.0 iva: 2.4 Total: 17.4
el total de productos vendidos fue: 62
el total del iva fue: 119.04000000000002
el total -----: 863.04

```

```

33     System.out.print("Introduzca el precio 1/4 de Arroz: ");
34     precio = entrada.nextDouble();
35     System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: ");
36     cant = entrada.nextInt();
37
38     subtotal = precio * cant;
39     iva = 0.16 * subtotal;
40     total = iva + subtotal;
41
42     salida = "subtotal: " + String.valueOf(subtotal) + " iva: " + String.valueOf(iva);
43     salida = salida + " Total: " + String.valueOf(total);
44     System.out.println(salida);
45
46     sumacant = sumacant + cant;
47     sumaiva = iva + sumaiva;
48     sumatotal = total + sumatotal;
49
50     // Producto 3
51     System.out.print("Introduzca el precio pieza de pan frances: ");
52     precio = entrada.nextDouble();
53     System.out.print("Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances: ");
54     cant = entrada.nextInt();
55
56     subtotal = precio * cant;
57     iva = 0.16 * subtotal;
58     total = iva + subtotal;
59
60     salida = "subtotal: " + String.valueOf(subtotal) + " iva: " + String.valueOf(iva);
61     salida = salida + " Total: " + String.valueOf(total);
62     System.out.println(salida);
63
64     sumacant = sumacant + cant;
65     sumaiva = iva + sumaiva;
66     sumatotal = total + sumatotal;
67
68     // Resultados finales
69     System.out.println("el total de productos vendidos fue: " + sumacant);
70     System.out.println("el total del iva fue: " + sumaiva);
71     System.out.println("el total -----: " + sumatotal);
72 }
73 }

```

```

<terminated> p12 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\java.exe
Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: 1035.0
Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: 12
subtotal: 1035.0 iva: 165.6 Total: 1200.6
Introduzca el precio 1/4 de Arroz: 12
Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: 34
subtotal: 24.0 iva: 3.84 Total: 27.84
Introduzca el precio pieza de pan frances: 52
Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances: 52
subtotal: 170.0 iva: 27.2 Total: 197.2
el total de productos vendidos fue: 52
el total del iva fue: 196.64
el total -----: 1425.6399999999999

```